

Chapitre 14

L'hétéroscédasticité

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie — Introduction

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $2\,156/1\,319 \approx 1,63$: l'écart-type des résidus chez les Bac+5 est environ 1,6 fois plus grand que chez les titulaires d'un simple Bac.
- (b) Un salarié faiblement diplômé, souvent proche du bas de l'échelle salariale, a peu de marge de négociation ou de diversité de trajectoires : son salaire reste proche de ce que prédit le modèle. Un salarié très diplômé peut, à diplôme et ancienneté égaux, connaître des trajectoires beaucoup plus variées (poste de direction, expertise pointue, négociation individuelle, secteur d'activité) : le modèle explique moins bien son salaire précis, d'où des résidus plus dispersés.
- (c) C'est un reflet fidèle d'un phénomène économique réel, pas un défaut des données à corriger comme une erreur de mesure : la variance croissante avec le diplôme correspond à un mécanisme économique authentique (plus de marge de manœuvre, plus de diversité de situations), pas à un bruit de mesure.
- (d) La comparaison entre ménages pauvres (peu de marge, dépenses contraintes, faible dispersion de consommation) et ménages aisés (arbitrages entre consommation, épargne, placements, forte dispersion) illustre exactement le même mécanisme : la dispersion croît avec le niveau de la variable explicative parce que la marge de choix économique croît elle aussi.

Correction — Exercice 2

- (a) Oui : les deux tests reposent sur le même principe général, rappelé au chapitre 12, de la **régression auxiliaire** — régresser le carré (ou une fonction) des résidus sur des variables explicatives, puis comparer nR_{aux}^2 à un seuil du χ^2 .
- (b) Breusch-Pagan : $57,60 > 7,81$, on rejette largement H_0 (homoscédasticité). White : $48,55 > 5,99$, on rejette également, tout aussi largement.
- (c) Oui, les deux tests aboutissent à la même décision (rejet massif de l'homoscédasticité), malgré des statistiques et des degrés de liberté différents : Breusch-Pagan et White ne testent pas exactement la même forme de dépendance (BP suppose une forme linéaire dans les variables explicatives, White ajoute les carrés et produits croisés), mais les deux détectent ici le même problème sous-jacent.
- (d) Le graphique donne un diagnostic **visuel** convaincant mais qualitatif (« l'entonnoir » des résidus). Les tests chiffrés apportent une mesure **quantitative et objective** du phénomène, utilisable pour documenter la décision dans un rapport, comparer la sévérité du problème d'un modèle à l'autre, ou trancher dans les cas où le graphique serait ambigu à l'œil nu.

Correction — Exercice 3

- (a) P_1 est **fausse** : les coefficients estimés restent sans biais. L'hypothèse de Gauss-Markov qui reste respectée est H2 (exogénéité, $E(\varepsilon|X) = 0$) : l'hétéroscédasticité ne viole que H4 (homoscédasticité), pas H2.
- (b) Oui, P_2 et P_3 sont vraies : les MCO perdent leur statut de BLUE (un autre estimateur linéaire sans biais peut avoir une variance plus faible), et les écarts-types calculés par la formule usuelle des MCO sont faux, entraînant des tests et intervalles de confiance également faux.
- (c) Une efficacité dégradée (perte de la propriété de variance minimale) signifie seulement que l'estimateur MCO n'est plus le *meilleur* estimateur possible : il reste néanmoins sans biais et utilisable, seulement moins précis qu'un autre estimateur idéal. Des tests faux, en revanche, conduisent à des **décisions incorrectes** (rejeter ou ne pas rejeter H_0 à tort) : c'est le résultat concret du travail économétrique qui devient non fiable, pas seulement son optimalité théorique.
- (d) Non : le cours précise que le sens de l'erreur (sous-estimation ou surestimation) n'est **pas prévisible à l'avance** — cela dépend de la structure précise de l'hétéroscédasticité dans les données, et peut jouer dans un sens pour une variable et dans l'autre sens pour une autre variable du même modèle.

2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

(a) Non, les coefficients ne changent pas : la correction de White ne recalcule que la matrice de variance-covariance des estimateurs, jamais les coefficients eux-mêmes ($\hat{\beta} = 266,74$ pour l'ancienneté reste strictement identique avec ou sans correction).

(b) Puisque $\hat{\beta}$ est inchangé, $t = \hat{\beta}/\hat{\sigma}(\hat{\beta})$, donc $\hat{\sigma}_{\text{robuste}}/\hat{\sigma}_{\text{MCO}} = t_{\text{MCO}}/t_{\text{robuste}}$. Ancienneté : $23,06/20,78 \approx 1,110$. Bac+2 : $6,93/7,94 \approx 0,873$. Bac+5 : $18,11/14,75 \approx 1,228$.

(c) C'est pour **Bac+5** que le MCO sous-estimait le plus l'incertitude réelle : l'écart-type robuste est 22,8 % plus grand que l'écart-type MCO ($1,228 - 1 \approx 0,228$), très proche du « vingt-trois pour cent » annoncé par le cours.

(d) C'est pour **Bac+2** que le MCO, au contraire, surestimait l'incertitude : l'écart-type robuste est plus petit que l'écart-type MCO (rapport $0,873 < 1$, soit une baisse d'environ 12,7 %), ce qui rend cette variable en réalité *plus* significative que ne le laissait croire l'estimation MCO classique.

(e) Cette pratique serait malhonnête, car elle reviendrait à choisir, variable par variable, la méthode d'estimation des écarts-types qui **arrange le résultat souhaité** plutôt que la méthode statistiquement correcte. Le cours est explicite : « il n'y a pas de sens prudent », car le sens de la correction (hausse ou baisse de l'écart-type) n'est pas prévisible à l'avance et n'a rien à voir avec la volonté du chercheur — les écarts-types robustes doivent être utilisés **systématiquement**, pour toutes les variables du modèle, précisément parce qu'on ne sait pas d'avance dans quel sens ils vont corriger chaque coefficient.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $1\,800/200 = 9$: l'écart-type de consommation résiduelle est 9 fois plus grand pour le dernier décile que pour le premier.

(b) Un ménage du premier décile consacre la quasi-totalité de son revenu à des dépenses contraintes : son comportement de consommation est donc très prévisible, peu de marge = peu de dispersion. Un ménage du dernier décile a le choix entre consommer davantage, épargner, investir, ou financer des projets : cette liberté d'arbitrage se traduit par des trajectoires de consommation beaucoup plus variées d'un ménage à l'autre, donc un écart-type bien plus élevé — cohérent avec le rapport de 9 trouvé en (a), plus marqué encore que le rapport de 1,6 observé sur les salaires du cours.

(c) Non : l'hétéroscédasticité n'affecte pas la validité (l'absence de biais) du coefficient estimé de la propension marginale à consommer — ce coefficient reste un estimateur sans biais de la vraie propension marginale, comme au chapitre 1 et 3. Ce qui est affecté, ce sont les écarts-types et donc les tests et intervalles de confiance construits autour de ce coefficient.

(d) L'analyste devrait systématiquement utiliser des **écarts-types robustes de White** sur ce type de données individuelles, sans même tester au préalable — c'est l'usage professionnel moderne recommandé par le cours, puisque l'hétéroscédasticité est ici « la règle » plutôt que l'exception sur données individuelles.

Correction — Exercice 6

(a) Les écarts-types robustes de White corrigent uniquement la **mesure de l'incertitude** (la variance des estimateurs) ; ils ne touchent jamais aux coefficients eux-mêmes, qui restent ceux calculés par les MCO ordinaires.

(b) Le passage au logarithme agit sur la **forme fonctionnelle** du modèle lui-même : il change la façon dont la variable expliquée réagit aux variables explicatives, et peut, ce faisant, faire disparaître ou réduire la dépendance de la variance des résidus au niveau des variables explicatives, à la source du problème plutôt que sur sa conséquence statistique.

(c) Si la dispersion des salaires est **proportionnelle** au niveau de salaire (un salarié à 30 000 DH a une

dispersion « normale » de $\pm 3\,000$ DH tandis qu'un salarié à 10 000 DH a une dispersion de $\pm 1\,000$ DH, soit le même écart *relatif* de 10 %), alors en niveau, l'écart-type absolu des résidus croît mécaniquement avec le salaire, produisant de l'hétéroscédasticité. En passant au logarithme, un même écart *relatif* de salaire (par exemple 10 %, quel que soit le niveau de départ) produit toujours approximativement le *même* écart de $\ln(\text{salaire})$: la dispersion en logarithme devient donc à peu près constante d'un niveau de salaire à l'autre, ce qui réduit ou supprime l'hétéroscédasticité.

(d) Non : une hétéroscédasticité marquée n'est pas toujours le signal d'une mauvaise spécification. L'exercice 5 montre qu'elle peut aussi être un reflet parfaitement légitime d'un comportement économique réel (l'arbitrage croissant des ménages aisés) qui persisterait même dans un modèle par ailleurs bien spécifié. Il faut donc, au cas par cas, se demander si le problème vient d'une forme fonctionnelle inadaptée (auquel cas une transformation comme le logarithme peut aider) ou d'un phénomène économique authentique (auquel cas seule la correction des écarts-types, par la méthode de White, est appropriée — transformer les données ne ferait alors que masquer un fait réel).